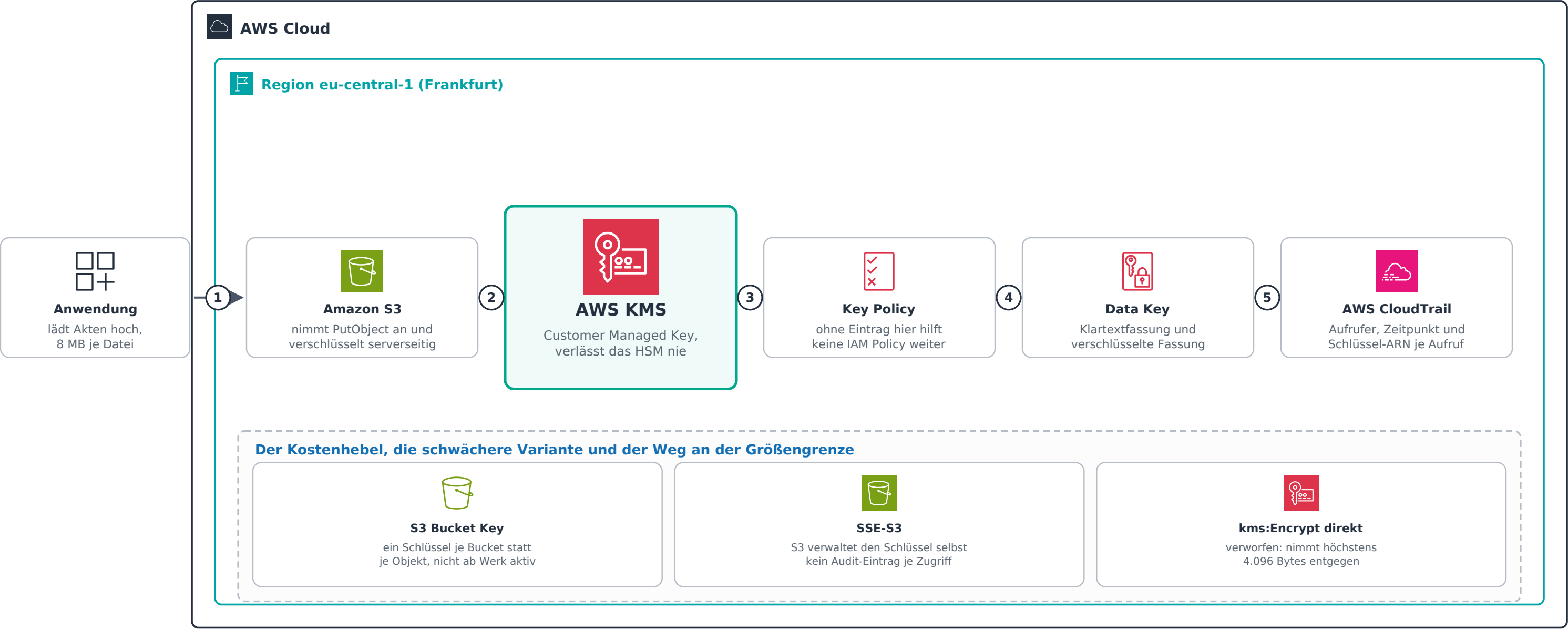


Battle Card 43 · Envelope Encryption mit KMS und SSE-KMS

Patientenakten in S3 mit eigenem Schlüssel, nachweisbarer Rotation und einem Audit-Eintrag je Zugriff — KMS sieht dabei die Akte selbst nie



Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Anwendung setzt PutObject ab und kennt keinen Schlüssel
- 2 S3 fordert bei KMS einen frischen Data Key an
- 3 Die Key Policy entscheidet, wer den Schlüssel benutzen darf
- 4 KMS liefert den Data Key in beiden Fassungen zurück

- 5 Jeder Schlüssel-Aufruf erscheint als Eintrag in CloudTrail
- Die Akte selbst wird nie an KMS geschickt — nur der Data Key wird eingepackt
- Der Lese- und Schreibpfad läuft spiegelbildlich und erzeugt den Decrypt-Eintrag